

Implementación y Manipulación de Base de Datos DML

Juan Jose Duarte Urrego

Hannah Sanchez Arias

Ashley Vergara Higueta

Base de Datos

Oralia Cortez

Institucion Universitaria Pascual Bravo

4/05/2026

Tarea: Implementación y manipulación de bases de datos DML. Grupos

PROPÓSITO: Aplicar las operaciones de DML (crear los objetos de la base de datos).

ORIENTACIONES

Esta tarea se desarrollará en forma colaborativa con el grupo de estudio.

En la siguiente representación relacional de base de datos:

AREA(COD_AREA, NOM_AREA)

VENDEDOR(CODIGO, NOM_VEND, DIRECCION, SALARIO, COD_AREA, COD_VEND_J)

TIPO(COD_TIPO, NOM_TIPO, CANTIDAD)

PARQUEADERO(NUM_PARQUEO, UBICACIÓN)

AUTO(PLACA, MARCA, COLOR, VALOR, COD_TIPO, NUM_PARQUEO)

CLIENTE(CEDULA, NOM_CLIE, DIR_CLIENTE, CIUDAD, TIPO_INDUSTRIA)

VENTA(NUM_VENTA, CODIGO, CEDULA, PLACA, FECHA)

Dar respuesta a las siguientes consultas:

/* 1. Actualizar el salario de los vendedores aumentando un 10% sobre su valor si son de las áreas norte y sur con un salario mayor que 1000000. */

/* 2. Mostrar los datos de los vendedores del área sur que atienden los clientes que viven en la ciudad de "Bogotá" y no tienen ventas.

/* 3. Muestre los datos de los vendedores ordenados de forma ascendente con un promedio de ventas de autos mayor que 90000000 entre las fechas 01/01/2019 y 01/01/2024. */

/* 4. Mostrar los datos de los Clientes de la ciudad de Medellín que han comprado autos tipos Camioneta o Automóvil*/

Se entrega un solo documento Word con:

1. El script de la base de datos y un pantallazo de la creación de la base de datos.
2. El enunciado de cada consulta con su solución y el pantallazo por cada consulta mostrando los datos generados como resultado por el SMBD.
3. Realice la sustentación en grupo de la tarea con la solución en un **"Video implementar bases de datos DML"**.
4. Al final del documento pegue el link del video de sustentación de la tarea (recuerde darme acceso si lo comparte por DRIVE).

Toda vez que haya realizado lo anterior, regrese a esta tarea; luego haga clic en la opción "Agregar entrega"; en el cuadro de texto, haga una corta reflexión indicando cómo le pareció la realización de esta tarea, destacando los aspectos positivos de la experiencia y las recomendaciones para mejorarla.

Todos los estudiantes le dan enviar a la tarea con los nombres de los integrantes del grupo y la reflexión personal, solo un integrante adjunta la tarea que debe tener portada con los nombres de los integrantes y llamarse con el nombre del estudiante que adjunta la tarea con su reflexión personal.

SCRIPT

create database DB_venta_autos

use DB_venta_autos

/***/

create table tblarea(

cod_area **int identity**(1,1),

nom_area **varchar**(50) not null,

primary key(cod_area))

/***/

create table tblvendedor(

cod_vend **int identity**(1,1),

nom_vend **varchar**(50) not null,

dir_vend **varchar** (50) not null,

salario **int** not null,**check**(salario>=0 and salario<=2000000),

cod_area **int** not null,

primary key(cod_vend),

foreign key(cod_area) **references**

tblarea(cod_area) **on delete cascade on update cascade**)

/***/

create table tblcliente(

ced_client **bigint**,

nom_client **varchar**(50) not null,

dir_client **varchar**(50) not null,

ciudad **varchar**(50) not null,

tipo_industria **varchar**(50) not null,

primary key(ced_client))

create unique index ix_nom_client **on** tblcliente (nom_client)

*/***/*

create table tbltipo(

cod_tipo **int identity**(1,1),

nom_tipo **varchar**(50) not null,

cantidad **int** not null,**check**(cantidad>=5 and cantidad<=100),

primary key(cod_tipo))

*/***/*

create table tblparquero(

num_parqueo **int identity**(1,1),

ubicacion **varchar**(50) not null,

primary key(num_parqueo))

*/***/*

create table tblauto(

placa **varchar**(50),

marca **varchar**(50) not null,

color **varchar**(50) not null,

valor **int** not null,

cod_tipo **int** not null,

num_parqueo **int** not null,

primary key(placa),

foreign key (cod_tipo)**references**

tbltipo (cod_tipo) **on delete cascade on update cascade**,

foreign key (num_parqueo) **references**

tblparquero (num_parqueo) **on delete cascade on update cascade**)

```
create unique index ix_num_parqueo on tblauto (num_parqueo)
```

```
/***/
```

```
create table tblventa(
```

```
num_venta int identity(1,1),
```

```
cod_vend int not null,
```

```
ced_client bigint not null,
```

```
placa varchar(50) not null,
```

```
fecha_venta datetime default getdate(),
```

```
primary key(num_venta),
```

```
foreign key (cod_vend)references
```

```
tblvendedor (cod_vend) on delete cascade on update cascade,
```

```
foreign key (placa)references
```

```
tblauto (placa) on delete cascade on update cascade,
```

```
foreign key (ced_client) references
```

```
tblcliente (ced_client) on delete cascade on update cascade)
```

```
insert into tblarea values ('Sur')
```

```
insert into tblarea values ('Oriente')
```

```
insert into tblarea values ('Occidente')
```

```
insert into tblvendedor values ('Hector','cII 70 # 6-42',950000,1)
```

```
insert into tblvendedor values ('Carlos','cra 122 # 19-12',100000,2)
```

```
insert into tblvendedor values ('Luis','cII 70 # 6-42',950000,1)
```

```
insert into tblvendedor values ('Carmen','cra 122 # 19-12',100000,2)
```

```
insert into tblcliente values (2765254,'Paula','cra 12 # 66-32','Medellin','a')
```

```
insert into tblcliente values (1212355,'Katherine','cIIa 10 # 70-32','Bello','b')
```

```
insert into tblcliente values (100,'Andrea','cra 12 # 66-32','Medellin','a')
```

insert into tblcliente values (200,'Luisa','clla 10 # 70-32','Bello','b')

insert into tbltipo values ('camioneta',11)

insert into tbltipo values ('automovil',20)

insert into tbltipo values ('furgon',11)

insert into tbltipo values ('bus',20)

insert into tblparqueadero values ('Medellín')

insert into tblparqueadero values ('Envigado')

insert into tblparqueadero values ('Sabaneta')

insert into tblparqueadero values ('Itagui')

insert into tblauto values ('GRT-234','Chevrolet alto','azul oscuro',200000,1,1)

insert into tblauto values ('FBY-666','Renault simbol','negro',210000,2,2)

insert into tblauto values ('ART-234','Chevrolet alto','azul oscuro',200000,1,3)

insert into tblauto values ('BBY-666','Renault simbol','negro',210000,2,4)

insert into tblventa values (2,2765254,'GRT-234',getdate())

insert into tblventa values (2,1212355,'FBY-666',getdate())

insert into tblventa values (2,2765254,'GRT-234',getdate())

insert into tblventa values (2,1212355,'FBY-666',getdate())

insert into tblventa values (2,2765254,'GRT-234',getdate())

insert into tblventa values (2,1212355,'FBY-666',getdate())

insert into tblventa values (2,2765254,'GRT-234',getdate())

insert into tblventa values (2,1212355,'FBY-666',getdate())

insert into tblventa values (2,2765254,'GRT-234',getdate())

insert into tblventa values (2,1212355,'FBY-666',getdate())

insert into tblventa values (2,2765254,'GRT-234',getdate())

insert into tblventa values (2,1212355,'FBY-666',getdate())

insert into tblventa values (2,2765254,'GRT-234',getdate())

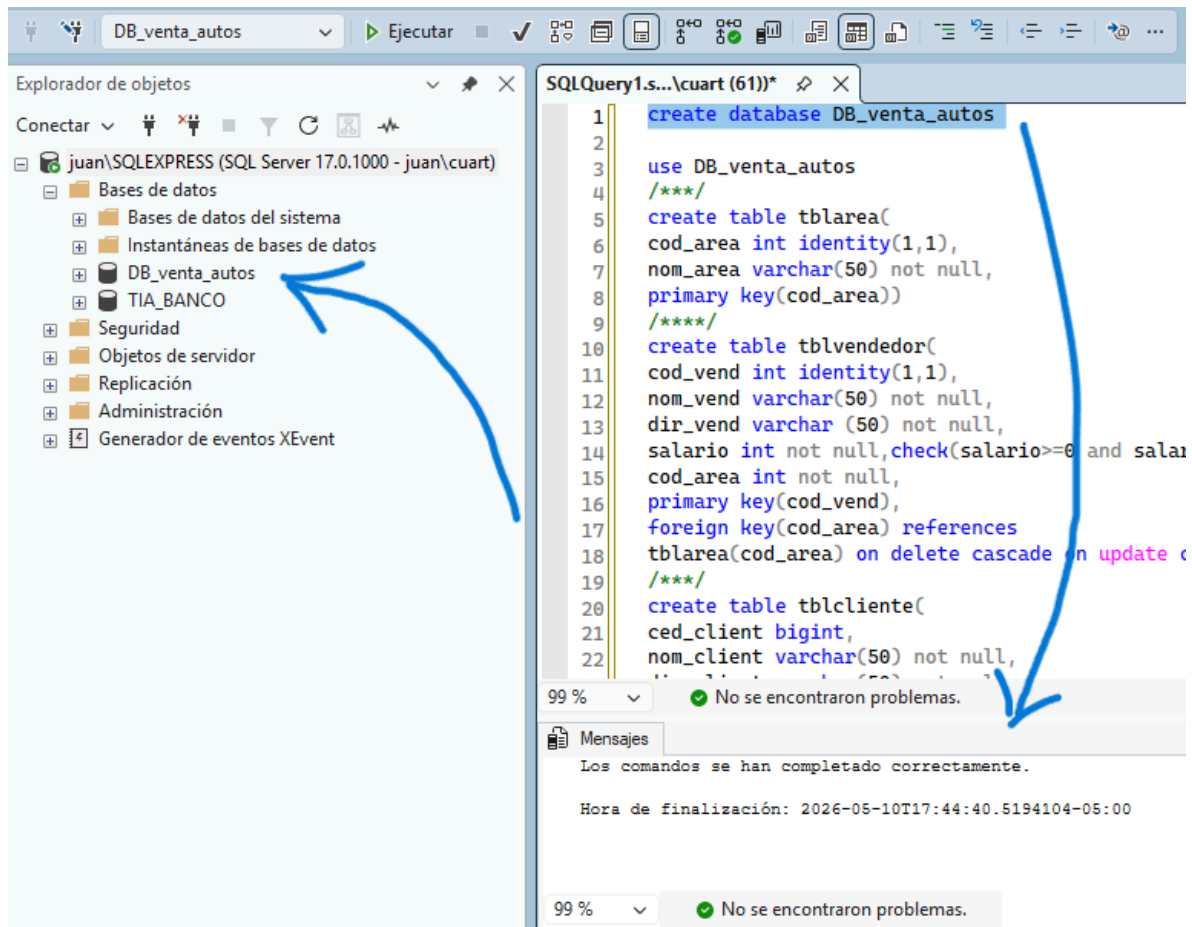
`insert into tblventa values (2,1212355,'FBY-666',getdate())`

`insert into tblventa values (2,2765254,'GRT-234',getdate())`

`insert into tblventa values (2,1212355,'FBY-666',getdate())`

`select * from tblventa`

CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS



CONSULTA 1

/* 1. Actualizar el salario de los vendedores aumentando un 10% sobre su valor si son de las áreas norte y sur con un salario mayor que 1000000. */

```
108
109 -- Consulta 1
110
111 UPDATE v
112 SET v.salario = v.salario * 1.10
113 FROM tblvendedor v
114 INNER JOIN tblarea a ON v.cod_area = a.cod_area
115 WHERE a.nom_area IN ('Norte', 'Sur')
116        AND v.salario > 1000000;
117
118 SELECT v.cod_vend, v.nom_vend, v.salario, a.nom_area
119 FROM tblvendedor v
120 INNER JOIN tblarea a ON v.cod_area = a.cod_area;
121
```

99 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	cod_vend	nom_vend	salario	nom_area
1	1	Hector	950000	Sur
2	2	Carlos	100000	Oriente
3	3	Luis	950000	Sur
4	4	Camen	100000	Oriente

CONSULTA 2

/* 2. Mostrar los datos de los vendedores del área sur que atienden los clientes que viven en la ciudad de "Bogotá" y no tienen ventas. */

```
122
123 -- Consulta 2
124
125 SELECT v.*, a.nom_area
126 FROM tblvendedor v
127 INNER JOIN tblarea a ON v.cod_area = a.cod_area
128 WHERE a.nom_area = 'Sur'
129        AND v.cod_vend NOT IN (SELECT cod_vend FROM tblventa);
130
```

109 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	cod_vend	nom_vend	dir_vend	salario	cod_area	nom_area
1	1	Hector	cll 70 # 6-42	950000	1	Sur
2	3	Luis	cll 70 # 6-42	950000	1	Sur

CONSULTA 3

/* 3. Muestre los datos de los vendedores ordenados de forma ascendente con un promedio de ventas de autos mayor que 90000000 entre las fechas 01/01/2019 y 01/01/2024. */

```
131
132 -- Consulta 3
133
134 SELECT
135     v.cod_vend,
136     v.nom_vend,
137     v.dir_vend,
138     v.salario,
139     AVG(CAST(au.valor AS BIGINT)) AS promedio_ventas
140 FROM tblvendedor v
141 INNER JOIN tblventa ve ON v.cod_vend = ve.cod_vend
142 INNER JOIN tblauto au ON ve.placa = au.placa
143 WHERE ve.fecha_venta >= '2019-01-01' AND ve.fecha_venta <= '2024-01-01'
144 GROUP BY v.cod_vend, v.nom_vend, v.dir_vend, v.salario
145 HAVING AVG(CAST(au.valor AS BIGINT)) > 90000000
146 ORDER BY v.nom_vend ASC;
147
```

109 % No se encontraron problemas. Línea: 146, C

Resultados Mensajes

cod_vend	nom_vend	dir_vend	salario	promedio_ventas
----------	----------	----------	---------	-----------------

CONSULTA 4

/* 4. Mostrar los datos de los Clientes de la ciudad de Medellín que han comprado autos tipos Camioneta o Automóvil*/

```
149  -- Consulta 4
150  SELECT DISTINCT c.*
151  FROM tblcliente c
152  INNER JOIN tblventa ve ON c.ced_client = ve.ced_client
153  INNER JOIN tblauto au ON ve.placa = au.placa
154  INNER JOIN tbltipo t ON au.cod_tipo = t.cod_tipo
155  WHERE c.ciudad = 'Medellin'
156        AND t.nom_tipo IN ('camioneta', 'automovil');
```

109 %  No se encontraron problemas.

 Resultados

 Mensajes

	ced_client	nom_client	dir_client	ciudad	tipo_industria
1	2765254	Paula	cra 12 # 66-32	Medellin	a

LINK DEL VIDEO

https://drive.google.com/file/d/1qk8uhLHsSUOSGKsG6jpyR81r3D0HoMZ_/view?usp=sharing